

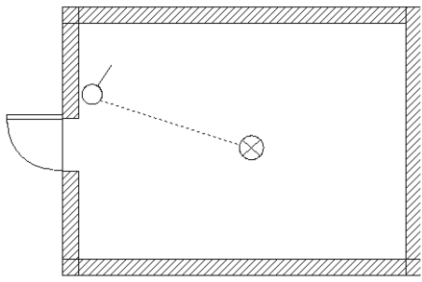
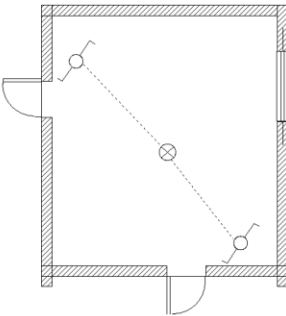
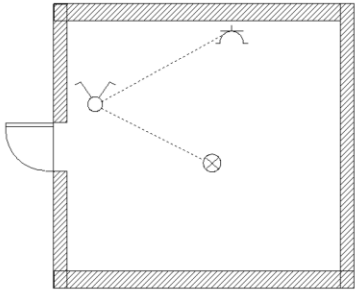
DOCUMENTATION TECHNIQUE

1. Documentation Technique DT1 – Les principaux symboles et schémas architecturaux utilisés dans les installations électriques domestiques (NFC03-211)

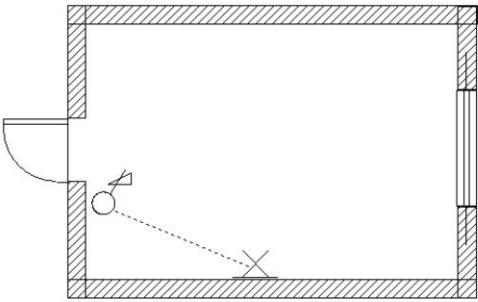
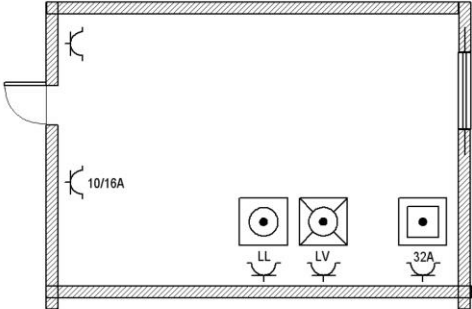
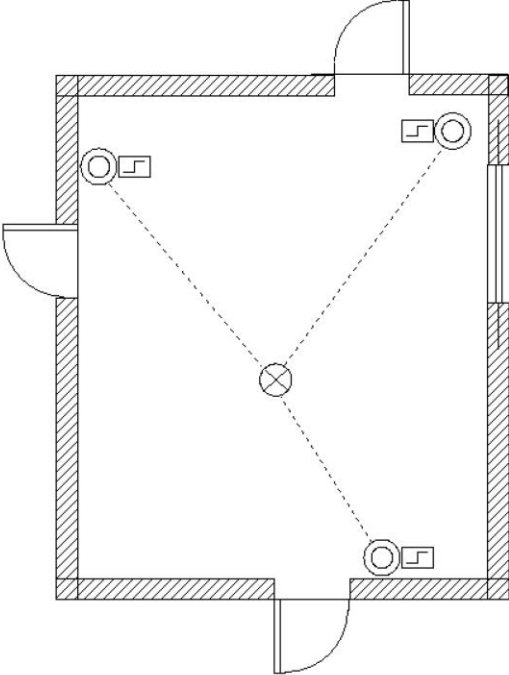
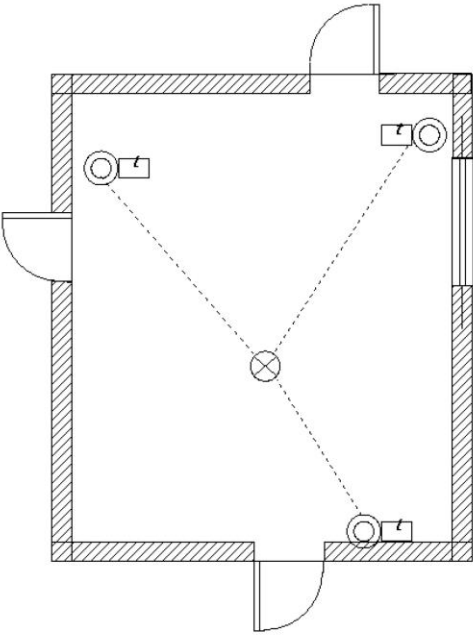
Appareillage de commande		Prises de Courant fort et Prises de Courant faible		Appareils électrodomestiques	
	Interrupteur		Socle prise avec PE		Appareil de chauffage (convecteur...)
	Interrupteur double allumage		Socle de prise avec volet d'obturation		Cuisinière électrique
	Interrupteur Va et Vient		Socle de prise avec interrupteur		Four électrique
	Interrupteur gradateur		Prise TV		Réfrigérateur
	Bouton poussoir		Prise téléphonique		Congélateur
Appareillage d'éclairage			Prise informatique		Lave Vaisselle (LV)
	Lampe (symbole général)	Appareillage divers			Lave Linge (LL)
	Point d'attente d'appareil d'éclairage		Tableau électrique général		Plaques de cuisson
	Point d'attente d'appareil d'éclairage en applique		Interphone		Chauffe-eau à accumulation

----- Liaison d'interdépendance entre les divers éléments

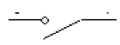
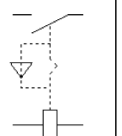
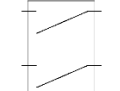
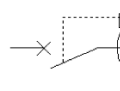
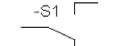
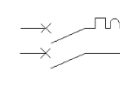
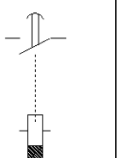
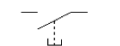
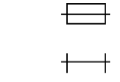
Principaux schémas architecturaux utilisés dans les équipements domestiques

Nom du circuit électrique	Schémas architecturaux	Nom du circuit électrique	Schémas architecturaux
Simple allumage (SA)		Va et Vient (VV)	
Double Allumage non lumineux (DA)		Montage Prise de Courant commandée	

Documentation Technique DT1 – Les principaux symboles et schémas architecturaux utilisés dans les installations électriques domestiques (suite)

Nom du circuit électrique	Schémas architecturaux	Nom du circuit électrique	Schémas architecturaux
Avec variateur électronique de luminosité commandant une lampe en applique		Avec Prises de Courant spécialisées	
Télerupteur			
Minuterie			

2. Documentation Technique DT1 – Les principaux symboles et schémas développés et unifilaires les plus courants dans les installations électriques domestiques

Appareillage de commande		Appareillage de protection		Appareillage spécialisé circuits éclairage	
	Interrupteur		Disjoncteur		Télerupteur (contact avec accrochage mécanique + bobine)
	Interrupteur double allumage		Disjoncteur différentiel		
	Interrupteur Va et Vient		Disjoncteur magnétothermique Unipolaire + neutre		Minuterie (contact temporisé à l'ouverture + bobine)
	Interrupteur gradateur				
	Bouton Poussoir		Coupe circuit à fusibles et barrette de neutre		

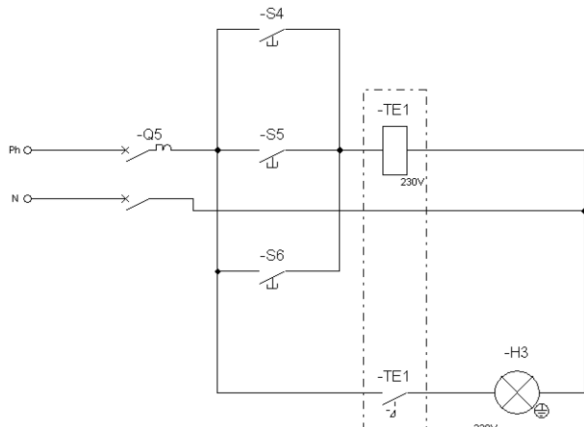
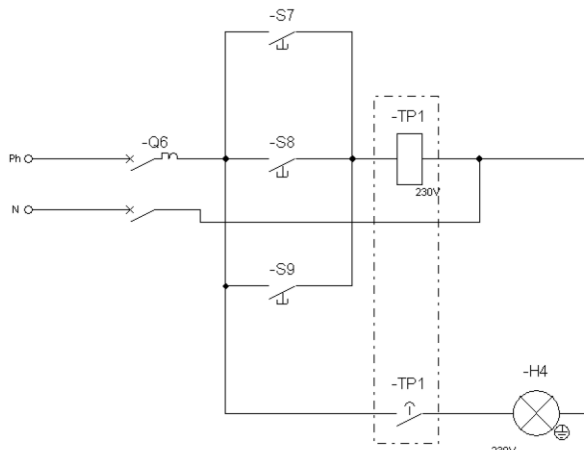
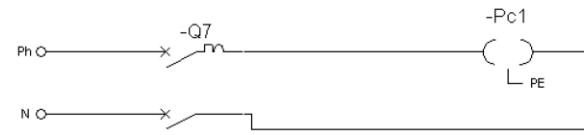
Principaux schémas développés utilisés dans les équipements domestiques

Convention pour remplir l'état des lampes ou prises dans les tableaux :

0 : Lampe éteinte 1 : lampe allumée
0 : Prise hors tension 1 : prise sous tension

Nom du circuit électrique	Schémas électriques développés (Protection par disjoncteurs magnétothermique)	Description de fonctionnement																				
Simple allumage (SA)		<table border="1"><thead><tr><th>Position de S1</th><th>Etat lampe H1</th></tr></thead><tbody><tr><td>ouvert</td><td>0</td></tr><tr><td>fermé</td><td>1</td></tr></tbody></table> Allumer et éteindre une ou plusieurs lampes d'un seul point de commande.	Position de S1	Etat lampe H1	ouvert	0	fermé	1														
Position de S1	Etat lampe H1																					
ouvert	0																					
fermé	1																					
Double Allumage tout lumineux (DA)		<table border="1"><thead><tr><th>Position de S11</th><th>Position de S14</th><th>Etat lampe H8</th><th>Etat lampe H9</th></tr></thead><tbody><tr><td>ouvert</td><td>ouvert</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>ouvert</td><td>fermé</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>fermé</td><td>ouvert</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>fermé</td><td>fermé</td><td>1</td><td>1</td></tr></tbody></table> Allumer et éteindre séparément 2 foyers lumineux d'un même endroit.	Position de S11	Position de S14	Etat lampe H8	Etat lampe H9	ouvert	ouvert	0	0	ouvert	fermé	0	1	fermé	ouvert	1	0	fermé	fermé	1	1
Position de S11	Position de S14	Etat lampe H8	Etat lampe H9																			
ouvert	ouvert	0	0																			
ouvert	fermé	0	1																			
fermé	ouvert	1	0																			
fermé	fermé	1	1																			
Double Allumage non lumineux (DA)		<table border="1"><thead><tr><th>Position de S12</th><th>Position de S13</th><th>Etat lampe H7</th><th>Etat PC3</th></tr></thead><tbody><tr><td>ouvert</td><td>ouvert</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>ouvert</td><td>fermé</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>fermé</td><td>ouvert</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>fermé</td><td>fermé</td><td>1</td><td>1</td></tr></tbody></table> Allumer et éteindre séparément 2 foyers d'un même endroit.	Position de S12	Position de S13	Etat lampe H7	Etat PC3	ouvert	ouvert	0	0	ouvert	fermé	0	1	fermé	ouvert	1	0	fermé	fermé	1	1
Position de S12	Position de S13	Etat lampe H7	Etat PC3																			
ouvert	ouvert	0	0																			
ouvert	fermé	0	1																			
fermé	ouvert	1	0																			
fermé	fermé	1	1																			
Va et Vient (VV)	A déterminer pendant l'activité	<table border="1"><thead><tr><th>Position de S2</th><th>Position de S3</th><th>Etat de la lampe</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>0</td><td rowspan="4">A déterminer pendant l'activité</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td></tr></tbody></table> Fonction du montage : ? A déterminer pendant l'activité	Position de S2	Position de S3	Etat de la lampe	0	0	A déterminer pendant l'activité	0	1	1	0	1	1								
Position de S2	Position de S3	Etat de la lampe																				
0	0	A déterminer pendant l'activité																				
0	1																					
1	0																					
1	1																					
Avec variateur électronique de luminosité		Allumer, éteindre et faire varier la luminosité d'un foyer lumineux																				

Document technique DT1 – Les principaux symboles et schémas développés et unifilaires les plus courants dans les installations électriques domestiques (NFC 03-207) (Suite)

Nom du circuit électrique	Schémas électriques développés (Protection par disjoncteurs magnétothermique)	Description de fonctionnement																								
Télerupteur		<table><tr><th>Impulsion sur un des BP</th><th>Etat du contact TE1 après relâchement du BP (ouvert ou fermé)</th><th>Etat de la lampe</th></tr><tr><td colspan="3">Au départ la lampe est éteinte, le contact TE1 ouvert</td></tr><tr><td>1^{ère} impulsion</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2^{ème} impulsion</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3^{ème} impulsion</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4^{ème} impulsion</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5^{ème} impulsion</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6^{ème} impulsion</td><td></td><td></td></tr></table> A déterminer pendant l'activité Fonction du montage : ? A déterminer pendant l'activité	Impulsion sur un des BP	Etat du contact TE1 après relâchement du BP (ouvert ou fermé)	Etat de la lampe	Au départ la lampe est éteinte, le contact TE1 ouvert			1 ^{ère} impulsion			2 ^{ème} impulsion			3 ^{ème} impulsion			4 ^{ème} impulsion			5 ^{ème} impulsion			6 ^{ème} impulsion		
Impulsion sur un des BP	Etat du contact TE1 après relâchement du BP (ouvert ou fermé)	Etat de la lampe																								
Au départ la lampe est éteinte, le contact TE1 ouvert																										
1 ^{ère} impulsion																										
2 ^{ème} impulsion																										
3 ^{ème} impulsion																										
4 ^{ème} impulsion																										
5 ^{ème} impulsion																										
6 ^{ème} impulsion																										
Minuterie	 Le réglage du temps de minuterie s'effectue en réglant un potentiomètre présent sur la minuterie.	<table><tr><th>Impulsion sur un des BP</th><th>Etat du contact TP1 (ouvert ou fermé)</th><th>Etat de la lampe</th></tr><tr><td colspan="3">Au départ la lampe est éteinte, le contact TP1 ouvert</td></tr><tr><td>Impulsion et relâchement du BP temps = 0 s</td><td>fermé</td><td>allumée</td></tr><tr><td>temps < temps réglé sur la minuterie</td><td>fermé</td><td>allumée</td></tr><tr><td>Temps > Temps réglé sur la minuterie</td><td>ouvert</td><td>éteinte</td></tr><tr><td>Impulsion et relâchement du BP</td><td>fermé</td><td>allumée</td></tr><tr><td>Impulsion sur BP alors que temps < temps réglé sur la minuterie</td><td>Reste fermé</td><td>Reste allumée</td></tr></table> Allumage d'un foyer lumineux de « n » points de commande par action sur Boutons Poussoirs, extinction automatique au bout d'un temps réglable.	Impulsion sur un des BP	Etat du contact TP1 (ouvert ou fermé)	Etat de la lampe	Au départ la lampe est éteinte, le contact TP1 ouvert			Impulsion et relâchement du BP temps = 0 s	fermé	allumée	temps < temps réglé sur la minuterie	fermé	allumée	Temps > Temps réglé sur la minuterie	ouvert	éteinte	Impulsion et relâchement du BP	fermé	allumée	Impulsion sur BP alors que temps < temps réglé sur la minuterie	Reste fermé	Reste allumée			
Impulsion sur un des BP	Etat du contact TP1 (ouvert ou fermé)	Etat de la lampe																								
Au départ la lampe est éteinte, le contact TP1 ouvert																										
Impulsion et relâchement du BP temps = 0 s	fermé	allumée																								
temps < temps réglé sur la minuterie	fermé	allumée																								
Temps > Temps réglé sur la minuterie	ouvert	éteinte																								
Impulsion et relâchement du BP	fermé	allumée																								
Impulsion sur BP alors que temps < temps réglé sur la minuterie	Reste fermé	Reste allumée																								
Montage Prise de Courant (PC)		Les prises de courants sont directement reliées aux disjoncteurs qui les protègent ; la tension est donc toujours présente aux bornes de la prise. <u>Attention :</u> Plusieurs prises classiques 10/16A (pour cafetière, aspirateur...) peuvent être protégées par un même disjoncteur, mais ce n'est pas le cas pour les circuits spécialisés (plaques cuisson, lave linge...) qui doivent être protégés par un seul et unique disjoncteur correctement calibré en fonction de la puissance du récepteur.																								
Montage Prise de Courant commandée		<table><tr><th>Position de S15</th><th>Etat prise PC2</th></tr><tr><td>ouvert</td><td>Hors tension</td></tr><tr><td>fermé</td><td>Sous tension</td></tr></table> Alimenter ou non une prise de courant d'un seul point de commande. (ex : pour éclairage par halogène dans une chambre)	Position de S15	Etat prise PC2	ouvert	Hors tension	fermé	Sous tension																		
Position de S15	Etat prise PC2																									
ouvert	Hors tension																									
fermé	Sous tension																									

Document technique DT1 – Les principaux symboles et schémas développés et unilinaires les plus courants dans les installations électriques domestiques (NFC 03-207) (Suite)

APPAREILS DE MESURE			
INDICATEURS		ENREGISTREURS	
 Voltmètre	 Varmètre	 Compteur d'énergie active (wattheuremètre)	
 Ampèremètre	 Wattmètre	 Compteur d'énergie active (varheuremètre)	
 Fréquencemètre			

CANALISATIONS			
 Conducteur de phase	 Sans connexion		
 Neutre	 Dérivation		
 De protection (terre)	 Croisement de 2 conducteurs avec connexion	 Boîte de jonction non enterrée	
 5 conducteurs (3 P + N + T)			

APPAREILS D'UTILISATION			
 Lampe d'éclairage (symbole général)	 Sonnerie		
 Tube à fluorescence	 Eclairage de sécurité sur circuit spécial		
 Moteur	 Bloc autonome d'éclairage de sécurité		

APPAREILLAGE D'INSTALLATION			
FONCTIONS DE L'APPAREILLAGE			
 Fonction disjoncteur	 Fonction déclenchement automatique	 Bobines de commande	
 Fonction sectionneur	 Contact à fermeture (contact de travail)	 Elément de protection thermique	
 Fonction interrupteur-sectionneur	 Contact à ouverture (contact de repos)	 Elément de protection magnétique	
APPAREILLAGE A FONCTION SIMPLE			
 Sectionneur	 Contacteur (commande)	 Bouton-poussoir à fermeture et retour automatique	
 Interrupteur (commande)			
 Fusible (protection contre les surtensions)			
APPAREILLAGE A FONCTIONS MULTIPLES			
 Fusible interrupteur	 Fusible sectionneur	 Fusible interrupteur-sectionneur	
 Fusible à percuteur	 Disjoncteur différentiel	 Discontacteur	
 Interrupteur-sectionneur	 Disjoncteur	 Disjoncteur tripolaire à relais magnétothermique	
 Contacteur tripolaire avec contact auxiliaire à deux directions			
APPAREILLAGE DE PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS			
 Eclateur	 Limiteur de surtension	 Parafoudre	